

Nota 02 — Vectores y Operaciones Básicas

Introducción al Cálculo Vectorial

Daniel Tovar Abraham

ESCOM – IPN

Servicio Social 2026

1. Vectores en $\mathbb{R}^3$

Un vector en $\mathbb{R}^3$ se escribe como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1 \hat{i} + v_2 \hat{j} + v_3 \hat{k}$$

donde $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ son los vectores unitarios en las direcciones x , y , z respectivamente.

2. Operaciones básicas

2.1. Suma y resta

$$\vec{u} \pm \vec{v} = (u_1 \pm v_1, u_2 \pm v_2, u_3 \pm v_3)$$

2.2. Magnitud (norma)

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

2.3. Vector unitario

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Nota importante

Un vector unitario tiene magnitud 1. Se usa para indicar **solo la dirección**, sin importar la magnitud. En las animaciones: $\|\hat{n}\| = 1$ es el vector normal unitario a una superficie.

3. Producto punto (escalar)

Definición: Producto punto

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre los vectores.

Propiedades importantes:

- Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ entonces $\vec{u} \perp \vec{v}$
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$
- Conmutativo: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

4. Producto cruz (vectorial)

Definición: Producto cruz

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2) \hat{i} - (u_1 v_3 - u_3 v_1) \hat{j} + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \hat{k}$$

Propiedades importantes:

- El resultado es un vector **perpendicular** a ambos
- $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$
- **No** es conmutativo: $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$

Nota importante

El producto cruz se usa para calcular el **vector normal** a una superficie paramétrica:

$$\hat{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}$$

Esto es exactamente lo que aparece en la animación de la Cinta de Möbius.